

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 9x + 14 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 2$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 26$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích tăng thêm 15 m^2 . Tính kích thước ban đầu của mảnh đất.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H .

a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp một đường tròn.

b) Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

c) Vẽ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $AK \perp EF$.

--- HẾT ---